



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: ALAT UKUR PANJANG

Tujuan :

1. Mengukur besaran panjang khususnya diameter benda dengan alat ukur panjang.
2. Menghitung nilai ketidakpastian hasil pengukuran alat ukur panjang.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Sains dan rekayasa pada dasarnya bertumpu pada pengukuran dan perbandingan [1]. Mengukur berarti membandingkan suatu besaran fisis dengan standar yang telah ditetapkan dan disepakati secara internasional sebagai satuan acuan. Sistem Internasional (SI), yang ditetapkan pada Konferensi Umum ke-14 tentang Berat dan Ukuran tahun 1971, mendefinisikan satuan dasar pengukuran, yaitu meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu [1]. Tanpa sistem satuan yang seragam dan terstandar, tidak ada dasar untuk membandingkan hasil pengukuran dari satu laboratorium ke laboratorium lain, apalagi antarnegara.

Kegiatan pengukuran panjang sering dijumpai dalam berbagai bidang profesi. Namun, yang membedakan pengukuran ilmiah dari pengukuran sehari-hari adalah tuntutan akan presisi (tingkat konsistensi dan keterulangan hasil saat pengukuran dilakukan berkali-kali) serta pelaporan ketidakpastian secara eksplisit. Tidak ada satu pun pengukuran yang dapat dilakukan dengan presisi mutlak. Setiap pengukuran pasti mengandung ketidakpastian (*uncertainty*), yang bersumber dari keterbatasan resolusi alat (kemampuan alat dalam mendeteksi perubahan ukuran sekecil mungkin), kemampuan pembacaan pengamat, maupun variasi kondisi saat pengukuran berlangsung [2]. Oleh sebab itu, menyatakan hasil pengukuran tanpa disertai nilai ketidakpastiannya adalah pelaporan yang tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nilai ketidakpastian suatu pengukuran dipengaruhi oleh kualitas instrumen, kecakapan pengamat, dan banyaknya pengulangan yang dilakukan [3]. Semakin banyak pengulangan dan semakin baik instrumen yang digunakan, semakin kecil pula ketidakpastian yang melekat pada hasil ukur.

Dalam praktikum ini digunakan tiga alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian yang berbeda, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Setiap alat memiliki nilai skala terkecil (NST), yaitu nilai ukur terkecil yang masih dapat dibaca dan diukur secara pasti oleh Mistar yang digunakan memiliki NST sebesar 1 mm, jangka sorong yang digunakan memiliki NST sebesar 0,02 mm, dan mikrometer sekrup memiliki NST sebesar 0,01 mm. Oleh sebab itu, mikrometer sekrup menjadi instrumen yang paling teliti di antara ketiganya [3]. Pemilihan instrumen yang tidak sesuai dengan skala objek yang diukur akan menghasilkan data dengan ketidakpastian yang tidak proporsional, sehingga mengurangi validitas data.

Pengambilan data dalam eksperimen dapat dilakukan secara tunggal maupun berulang. Untuk pengukuran tunggal pada alat dengan skala linear seperti mistar, pengamat bisa melakukan taksiran visual jika batas objek berada di antara dua garis skala. Taksiran visual juga dimungkinkan pada skala putar mikrometer sekrup karena jarak antar garis ukurnya masih memungkinkan pengamatan taksiran tengahan. Sebaliknya, pada jangka sorong, Pembacaan data didasarkan pada prinsip koinidensi, yaitu himpitan garis tunggal antara skala utama dan skala nonius yang membentuk satu garis lurus sehingga taksiran visual sulit dilakukan dan taksiran tengahan tidak diperlukan. Terlepas dari metode pembacaan tersebut, ketidakpastian (Δx) untuk pengukuran tunggal pada alat analog umumnya ditetapkan sebagai $\Delta x = \text{NST}/2$ [4].

Analisis terhadap data pengukuran berulang dilakukan melalui tiga besaran statistik utama. Pertama, standar deviasi yang merepresentasikan tingkat sebaran atau variasi dari sekumpulan data ukur. Standar deviasi dapat diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (1)$$

Parameter x_i adalah nilai data ke- i , $\bar{x}$ adalah nilai rata-rata seluruh data, dan n adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan [4]. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan tingginya variasi data dan sebaliknya. Kedua, standar deviasi dari rata-rata (Δx) yang merepresentasikan ketidakpastian mutlak dari nilai rata-rata hasil pengukuran, diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Nilai standar deviasi dari rata-rata (Δx) yang rendah dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa data memiliki presisi tinggi terhadap rata-rata sampel data. Ketiga, ralat nisbi (I) yang

menyatakan ketidakpastian relatif terhadap besaran yang diukur dalam persen yang persamaannya sebagai berikut [4]:

$$I = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \times 100\% \quad (3)$$

Formulasi tersebut menunjukkan semakin kecil persentase, semakin presisi data yang didapat terhadap nilai rata-ratanya. Selanjutnya hasil pengukuran akhir dinyatakan dalam notasi standar berikut:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \quad (4)$$

yang berarti nilai besaran yang sesungguhnya terletak di antara $\bar{x} - \Delta x$ dan $\bar{x} + \Delta x$ [4], [5].

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

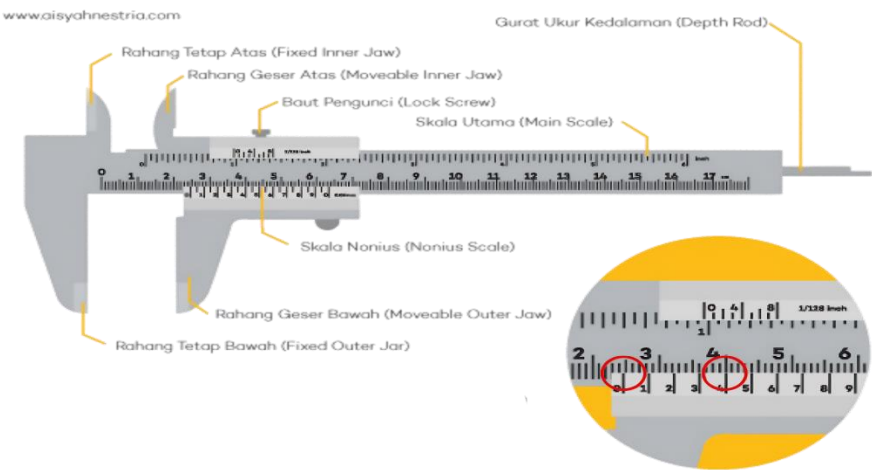
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum alat ukur panjang

Alat	Jumlah	Fungsi
Mistar	1 buah	Digunakan untuk mengukur diameter kelereng
Mikrometer sekrup	1 buah	Digunakan untuk mengukur diameter kelereng
Jangka sorong	1 buah	Digunakan untuk mengukur diameter kelereng
Kelereng besar	1 buah	Objek yang diukur
Kelereng kecil	1 buah	Objek yang diukur

B. Langkah Kerja

1. Jangka Sorong



Gambar 1. Jangka sorong.
Sumber: aisyahnestria.com

Karena sulit untuk menentukan taksiran tengahan (nilai perkiraan di antara dua skala terdekat) secara visual, maka ketidakpastian pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong diambil sebesar setengah dari nilai skala terkecil (NST) alat tersebut. Dengan skala nonius sebesar 0,02 mm, ketidakpastian pengukuran tunggal adalah:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot 0,02 \text{ mm} = 0,01 \text{ mm}$$

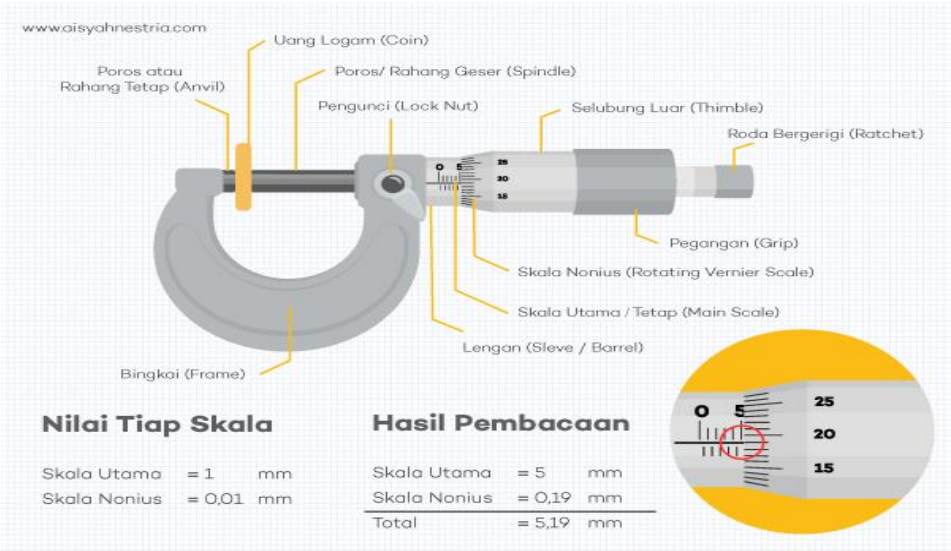
Cara menentukan nilai x (panjang benda) adalah sebagai berikut:

- Diperhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Pada Gambar 1 angka tersebut adalah 2,2 cm.
- Diperhatikan garis nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada Gambar 1, garis yang berhimpit adalah garis keempat, sehingga nilai $x = 24,00 \text{ mm} + (4 \times 0,1 \text{ mm}) = 24,40 \text{ mm}$. Dengan demikian, hasil pengukuran panjang dituliskan sebagai $24,40 \pm 0,01 \text{ mm}$.

Langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut:

1. Diameter kelereng kecil dan besar diukur menggunakan jangka sorong.
2. Pengukuran dilakukan oleh lima orang yang berbeda secara bergantian.
3. Setiap orang melakukan satu kali pengukuran sehingga diperoleh 5 data pengulangan.
4. Seluruh data hasil pengukuran dicatat pada tabel data yang tersedia.
5. Langkah 1–4 diulangi menggunakan alat ukur yang lain.

2. Mikrometer sekrup



Gambar 2. Mikrometer sekrup.
Sumber: aisyahnestria.com

Apabila skala nonius mikrometer sekrup diputar satu putaran penuh, rahang geser dan skala nonius akan bergerak maju atau mundur sejauh 0,5 mm. Karena skala nonius terbagi menjadi 50 skala, maka NST mikrometer sekrup adalah 0,5 mm / 50 = 0,01 mm. Dengan demikian, ketidakpastian pengukuran tunggalnya adalah :

Δx = 1/2 · 0,01 mm = 0,005 mm

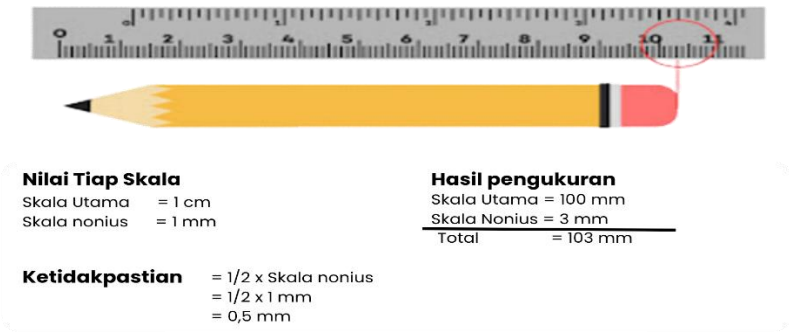
Cara menentukan nilai x (panjang benda) adalah sebagai berikut:

- Diperhatikan posisi garis skala utama terhadap skala nonius. Pada Gambar 2, skala utama menunjukkan angka 5 mm.
- Diperhatikan garis mendatar pada skala nonius yang berhimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Pada Gambar 2, garis yang berhimpit berada pada angka 19, sehingga nilai x adalah x = 5 + (19 × 0,01) = 5,19 mm. Dengan demikian, hasil pengukuran panjang dituliskan sebagai 5,19 ± 0,005 mm.

Langkah kerja pengukuran menggunakan mikrometer sekrup adalah sebagai berikut:

1. Diameter kelereng kecil dan besar diukur menggunakan mikrometer sekrup.
2. Pengukuran dilakukan oleh lima orang yang berbeda secara bergantian.
3. Setiap orang melakukan satu kali pengukuran sehingga diperoleh 5 data pengulangan.
4. Seluruh data hasil pengukuran dicatat pada tabel data yang tersedia.
5. Langkah 1–4 diulangi menggunakan alat ukur yang lain.

3. Mistar



Gambar 3. Mistar
Sumber: aisyanestria.com

Langkah kerja pengukuran menggunakan mistar adalah sebagai berikut:

1. Diameter kelereng kecil dan besar diukur menggunakan mistar.
2. Pengukuran dilakukan oleh lima orang yang berbeda secara bergantian.
3. Setiap orang melakukan satu kali pengukuran sehingga diperoleh 5 data pengulangan.
4. Seluruh data hasil pengukuran dicatat pada tabel data yang tersedia.
5. Langkah 1–4 diulangi menggunakan alat ukur yang lain.

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran diameter kelereng kecil.

Pengulangan ke-	Jangka sorong (± mm)*	Mikrometer sekrup (± mm)*	Mistar (± mm)*
1			
2			
3			
4			
5			

*Diisi ketidakpastian alat ukur

Tabel 3. Hasil pengukuran diameter kelereng besar.

Pengulangan ke-	Jangka sorong (± mm)*	Mikrometer sekrup (± mm)*	Mistar (± mm)*
1			
2			
3			
4			
5			

*Diisi ketidakpastian alat ukur

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan: (rata-rata, standar deviasi, standar deviasi rata-rata, ralat nisbi, dan hasil pengukuran)

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 4. Hasil perhitungan diameter kelereng kecil.

Pengulangan ke-	Jangka sorong (± mm)*	Mikrometer sekrup (± mm)*	Mistar (± mm)*
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			
Standar deviasi			
Standar deviasi rata-rata			
Ralat nisbi			
Hasil pengukuran			

Tabel 5. Hasil perhitungan diameter kelereng besar.

Pengulangan ke-	Jangka sorong (± mm)*	Mikrometer sekrup (± mm)*	Mistar (± mm)*
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			
Standar deviasi			
Standar deviasi rata-rata			
Ralat nisbi			
Hasil pengukuran			

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics Extended*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] D. C. Giancoli, *Physics: Principles with Applications*, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2014.
- [3] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Mason, OH: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.
- [4] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 3rd ed. Sausalito, CA, USA: University Science Books, 2022.
- [5] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara presisi (*precision*) dan akurasi (*accuracy*) dalam pengukuran fisika.
2. Sebuah benda diukur panjangnya sebanyak 5 kali oleh orang yang berbeda dan diperoleh data sebagai berikut: 12,30 cm; 12,35 cm; 12,28 cm; 12,33 cm; dan 12,29 cm. Tentukan:
 - a. Nilai rata-rata hasil pengukuran
 - b. Standar deviasi
 - c. Standar deviasi dari rata-rata
 - d. Ralat nisbi
 - e. Tuliskan hasil pengukuran dalam bentuk $x = x \pm \Delta x$